DOC_004 Documento y guiones de pruebas

Versión 1.0 · ENT_004 · 1 de noviembre de 2026. Estrategia: unidad → integración → sistema → validación/aceptación. QA prepara datos y consolida evidencia; otro integrante revisa cambios de control, seguridad y ML. No usar datos productivos ni secretos de usuario en pruebas.

PLAN_001 Entrada salida y severidad

Entrada: dependencias fijadas, esquema aislado, requisito y versión identificados. Salida: resultados reproducibles, sin defectos críticos/altos abiertos y criterios de aceptación revisados. Crítico: permite fases incompatibles, acceso administrativo indebido o pérdida silenciosa de integridad. Alto: impide función obligatoria sin alternativa. Medio/bajo: efecto acotado con alternativa. Registrar ID DEF_###, requisito, pasos, esperado/obtenido, evidencia, severidad, responsable y prueba de regresión. No clasificar automáticamente un criterio fallido como aprobado.

PLAN_002 Comandos reproducibles

```
python -m pytest --cov=backend.app.controller --cov=backend.app.schemas --cov-branch
python -m scripts.smoke_test
python -m ml_model.evaluate VERSION
python -m scripts.academic_validation
```

TEST_DATABASE_URL debe apuntar a PostgreSQL aislado para las pruebas específicas. La suite crea/elimina únicamente esquemas UUID propios. academic_validation utiliza bases nuevas, puertos 28000/28100 y 600 s con diez usuarios para cada escala; no toca la BD Cuauhtémoc. No confundir la verificación del contrato con mocks con la evaluación del modelo entrenado.

PRU_001 Contratos y permisos

Tipo: Unidad/API. **Requisitos:** RF_001, RF_007. **Responsable:** Líder y QA.

Precondición y datos: BD aislada; admin/viewer; entradas válidas e inválidas.

GUI_001 Pasos

1. Autenticar admin.
2. Solicitar propuesta.
3. Repetir sin token.
4. Repetir como viewer.
5. Enviar id negativo y atributo extra.

Resultado esperado y criterio: 201 con propuesta válida; 401/403 para accesos no autorizados; 422 contrato.

Evidencia a conservar: `tests/test_api.py`; versión, fecha, semilla/configuración y resultado obtenido.

Resultado obtenido: consultar DOC_005 y el archivo indicado; si no hay ejecución registrada, marcar PENDIENTE, no APROBADO.

PRU_002 Reproducibilidad y datos

Tipo: Unidad/datos. **Requisitos:** RF_003, RF_005. **Responsable:** IA y QA.

Precondición y datos: Semilla fija 123, cinco días, fuente sintética.

GUI_002 Pasos

1. Generar dos datasets.
2. Comparar filas.
3. Reconstruir atributos.
4. Probar clima ausente, ventanas sin zona y duración inválida.

Resultado esperado y criterio: Datasets idénticos; atributos concordantes; contrato inválido rechazado.

Evidencia a conservar: `tests/test_data_ml.py`; versión, fecha, semilla/configuración y resultado obtenido.

Resultado obtenido: consultar DOC_005 y el archivo indicado; si no hay ejecución registrada, marcar PENDIENTE, no APROBADO.

PRU_003 Persistencia e idempotencia

Tipo: Integración/BD. **Requisitos:** RF_004, RNF_006. **Responsable:** Líder y QA.

Precondición y datos: BD temporal, lote con repetido y negativo.

GUI_003 Pasos

1. Registrar lote.
2. Reenviar.
3. Consultar conteo.
4. Cambiar zona de la misma ventana.
5. Provocar rollback postgresql.

Resultado esperado y criterio: Una observación por clave; UTC preservado; ninguna confirmación de transacción fallida.

Evidencia a conservar: `tests/test_api.py; tests/test_postgres.py`; versión, fecha, semilla/configuración y resultado obtenido.

Resultado obtenido: consultar DOC_005 y el archivo indicado; si no hay ejecución registrada, marcar PENDIENTE, no APROBADO.

PRU_004 Invariantes semafóricas

Tipo: Unidad/propiedades. **Requisitos:** RF_008, RB_001 a RB_008. **Responsable:** Líder y QA.

Precondición y datos: 3000 demandas y 41 repartos válidos.

GUI_004 Pasos

1. Sugerir planes desde diferentes anteriores.
2. Recorrer 120 segundos de cada reparto.
3. Contar autorizaciones y peatones.

Resultado esperado y criterio: Suma vehicular 80; verdes 20–60; cambio ≤5 en automático; 20 s peatón; cero conflicto.

Evidencia a conservar: `tests/test_controller.py`; versión, fecha, semilla/configuración y resultado obtenido.

Resultado obtenido: consultar DOC_005 y el archivo indicado; si no hay ejecución registrada, marcar PENDIENTE, no APROBADO.

PRU_005 Modelo y experimento

Tipo: Validación ML/control. **Requisitos:** RF_007, RF_013. **Responsable:** IA y QA.

Precondición y datos: Modelo propio, hash, dataset y semillas reservadas.

GUI_005 Pasos

1. Inspeccionar cortes/purga.
2. Comparar mae/rmse contra persistencia.
3. Ejecutar 50 pares.
4. Calcular ic por corridas.
5. Revisar cada escenario.

Resultado esperado y criterio: Sin fuga; meta predictiva −10% MAE; control −10% demora con IC inferior >0 y cola p95 ≤+10%; conservar negativos.

Evidencia a conservar: `reports/model_evaluation.json; reports/experiment.json`; versión, fecha, semilla/configuración y resultado obtenido.

Resultado obtenido: consultar DOC_005 y el archivo indicado; si no hay ejecución registrada, marcar PENDIENTE, no APROBADO.

PRU_006 Fallas y concurrencia

Tipo: Sistema/resiliencia. **Requisitos:** RF_009, RF_010, RF_011. **Responsable:** QA.

Precondición y datos: Timeout inyectado, dato viejo, dos solicitudes simultáneas.

GUI_006 Pasos

1. Vencer observación 121 s.
2. Simular timeout/nan.
3. Aplicar manual.

4. Hacerlo caducar.

5. Competir por versión.

6. Avanzar offline y reconciliar.

Resultado esperado y criterio: Fallback fijo al límite; manual no omite reglas; una reserva gana; se conservan vehículos.

Evidencia a conservar: `tests/test_worker.py; tests/test_postgres.py`; versión, fecha, semilla/configuración y resultado obtenido.

Resultado obtenido: consultar DOC_005 y el archivo indicado; si no hay ejecución registrada, marcar PENDIENTE, no APROBADO.

PRU_007 Flujo de extremo a extremo

Tipo: Sistema/humo. **Requisitos:** RF_003 a RF_014. **Responsable:** QA y Frontend.

Precondición y datos: Puertos 18000/18001/18501 libres; datos efímeros.

GUI_007 Pasos

1. Iniciar procesos de prueba.

2. Autenticar.

3. Consultar cinco cruces.

4. Proponer.

5. Solicitar aplicación.

6. Esperar active.

7. Consultar auditoría.

8. Cerrar procesos.

Resultado esperado y criterio: Cuatro servicios responden; propuesta no aplica sola; aplicación confirmada; cola=llegadas−salidas.

Evidencia a conservar: `scripts/smoke_test.py; reports/smoke.json`; versión, fecha, semilla/configuración y resultado obtenido.

Resultado obtenido: consultar DOC_005 y el archivo indicado; si no hay ejecución registrada, marcar PENDIENTE, no APROBADO.

PRU_008 Seguridad e integridad de modelos

Tipo: Seguridad/negativas. **Requisitos:** RF_001, RF_015, RNF_005. **Responsable:** Líder y QA.

Precondición y datos: Usuario viewer, artefacto alterado y candidato no elegible.

GUI_008 Pasos

1. Intentar escritura sin permiso.

2. Alterar bytes de modelo.

3. Promover sin revisores distintos.

4. Observar logs.

5. Ejecutar revisión de dependencias separada.

Resultado esperado y criterio: 401/403; hash inválido bloqueado; no promoción inválida; ningún secreto en auditoría.

Evidencia a conservar: `tests/test_model_service.py; revisión manual de dependencias pendiente`; versión, fecha, semilla/configuración y resultado obtenido.

Resultado obtenido: consultar DOC_005 y el archivo indicado; si no hay ejecución registrada, marcar PENDIENTE, no APROBADO.

PRU_009 Respaldo y recuperación

Tipo: Operación/recuperación. **Requisitos:** RNF_010. **Responsable:** QA y Líder.

Precondición y datos: BD PostgreSQL de laboratorio y destino nuevo vacío.

GUI_009 Pasos

1. Detener escritores de fuente.

2. Pg_dump custom.

3. Crear destino.

4. Pg_restore sin clean.

5. Comparar conteos.

6. Cronometrar.

7. Validar reinicio desde despeje.

Resultado esperado y criterio: Restauración íntegra en laboratorio; objetivo RPO≤24 h/RTO≤30 min se evalúa con alcance explícito.

Evidencia a conservar: `scripts/academic_validation.py; reports/academico/recovery.json`; versión, fecha, semilla/configuración y resultado obtenido.

Resultado obtenido: consultar DOC_005 y el archivo indicado; si no hay ejecución registrada, marcar PENDIENTE, no APROBADO.

PRU_010 Aceptación Alpha y Beta

Tipo: Aceptación/usabilidad. **Requisitos:** RNF_007, RF_012. **Responsable:** QA y cinco evaluadores reales.

Precondición y datos: Build estable, instrucciones y consentimiento académico.

GUI_010 Pasos

1. Alpha: cuatro integrantes recorren operación/fallas.

2. Beta: cinco personas consultan tráfico, identifican alerta e intervienen.

3. Medir tiempo y ayuda.

Resultado esperado y criterio: Al menos 4/5 completan cada tarea sin ayuda en ≤180 s; cero defectos críticos/altos abiertos.

Evidencia a conservar: `Formulario ACTA_001 de este documento; pendiente evaluación humana`; versión, fecha, semilla/configuración y resultado obtenido.

Resultado obtenido: consultar DOC_005 y el archivo indicado; si no hay ejecución registrada, marcar PENDIENTE, no APROBADO.

PRU_011 Promoción y reversión

Tipo: Integración/modelos. **Requisitos:** RF_015. **Responsable:** IA, Líder y QA.

Precondición y datos: Dos modelos propios elegibles y evidencia independiente.

GUI_011 Pasos

1. Promover con autor/revisor reales.

2. Reiniciar ia.

3. Obtener inferencia versionada.

4. Volver a modelo previo.

5. Comprobar auditabilidad.

Resultado esperado y criterio: Hash/versiones correctos y posibilidad de volver al anterior; no simular firmas humanas.

Evidencia a conservar: `tests/test_model_service.py; ejercicio operativo de reversión pendiente`; versión, fecha, semilla/configuración y resultado obtenido.

Resultado obtenido: consultar DOC_005 y el archivo indicado; si no hay ejecución registrada, marcar PENDIENTE, no APROBADO.

PRU_012 Rendimiento y escala

Tipo: Carga/capacidad. **Requisitos:** RNF_001, RNF_002. **Responsable:** QA y Líder.

Precondición y datos: 5 y 50 cruces, 10 usuarios, 600 s por perfil tras calentamiento.

GUI_012 Pasos

1. Iniciar perfiles de laboratorio.

2. Recorrer catálogo completo en round-robin.

3. Medir consultas/propuestas.

4. Conservar conflictos/errores.

5. Comparar aceptados con bd.

Resultado esperado y criterio: p95 consulta≤500 ms y predicción≤1000 ms; sin pérdida de entradas aceptadas; resultados negativos se reportan.

Evidencia a conservar: `scripts/academic_validation.py; reports/academico/load-5.json y load-50.json`; versión, fecha, semilla/configuración y resultado obtenido.

Resultado obtenido: consultar DOC_005 y el archivo indicado; si no hay ejecución registrada, marcar PENDIENTE, no APROBADO.

PRU_013 Modificabilidad

Tipo: Mantenibilidad/regresión. **Requisitos:** RNF_003, RNF_008. **Responsable:** Frontend, IA y QA.

Precondición y datos: Adaptador de inferencia alterno y configuración de descarga.

GUI_013 Pasos

1. Sustituir inferencia por fixture.
2. Modificar carriles/capacidad mediante api.
3. Repetir propiedades sin editar máquina de fases.
4. Revisar cobertura de ramas.

Resultado esperado y criterio: Contrato estable; fases seguras; ramas ≥80% en controlador y esquemas; límites semafóricos requieren cambio revisado.

Evidencia a conservar: `tests/test_model_service.py; tests/test_controller.py; cobertura`; versión, fecha, semilla/configuración y resultado obtenido.

Resultado obtenido: consultar DOC_005 y el archivo indicado; si no hay ejecución registrada, marcar PENDIENTE, no APROBADO.

ACTA_001 Formato de evaluación humana sin prefirmar

Registrar ID EVAL_001..005, fecha, versión, tarea, tiempo en segundos, ayuda recibida, éxito, evidencia y observación. Tareas TAR_001 consultar tráfico/tiempos; TAR_002 identificar alerta y causa; TAR_003 solicitar intervención y comprobar aplicación. Al menos cuatro de cinco evaluadores deben completar cada tarea sin ayuda en ≤180 s. Un fallo de seguridad/control impide aceptación aunque el promedio de tiempos sea favorable.

TAB_DOC_004_PRUEBAS_001

EVAL_001

Evaluador real: Por asignar

TAR_001: Pendiente

TAR_002: Pendiente

TAR_003: Pendiente

Evidencia y firma: Pendiente

EVAL_002

Evaluador real: Por asignar

TAR_001: Pendiente

TAR_002: Pendiente

TAR_003: Pendiente

Evidencia y firma: Pendiente

EVAL_003

Evaluador real: Por asignar

TAR_001: Pendiente

TAR_002: Pendiente

TAR_003: Pendiente

Evidencia y firma: Pendiente

EVAL_004

Evaluador real: Por asignar

TAR_001: Pendiente

TAR_002: Pendiente

TAR_003: Pendiente

Evidencia y firma: Pendiente

EVAL_005

Evaluador real: Por asignar

TAR_001: Pendiente

TAR_002: Pendiente

TAR_003: Pendiente

Evidencia y firma: Pendiente

ACTA_002 Transferencia y aceptación

El docente revisa alcance, evidencia, limitaciones y correcciones. Registrar fecha, versión, participantes reales, observaciones, defectos abiertos y decisión (aceptado/condicionado/rechazado). No completar nombres, tiempos ni firmas por inferencia. Las plantillas son parte de la entrega; la participación y aceptación humana permanecen pendientes hasta ejecutarlas.